

Où vieillir à pied dans la Vallée du Richelieu, équité d'accès des aînés aux services essentiels et secteurs recommandés

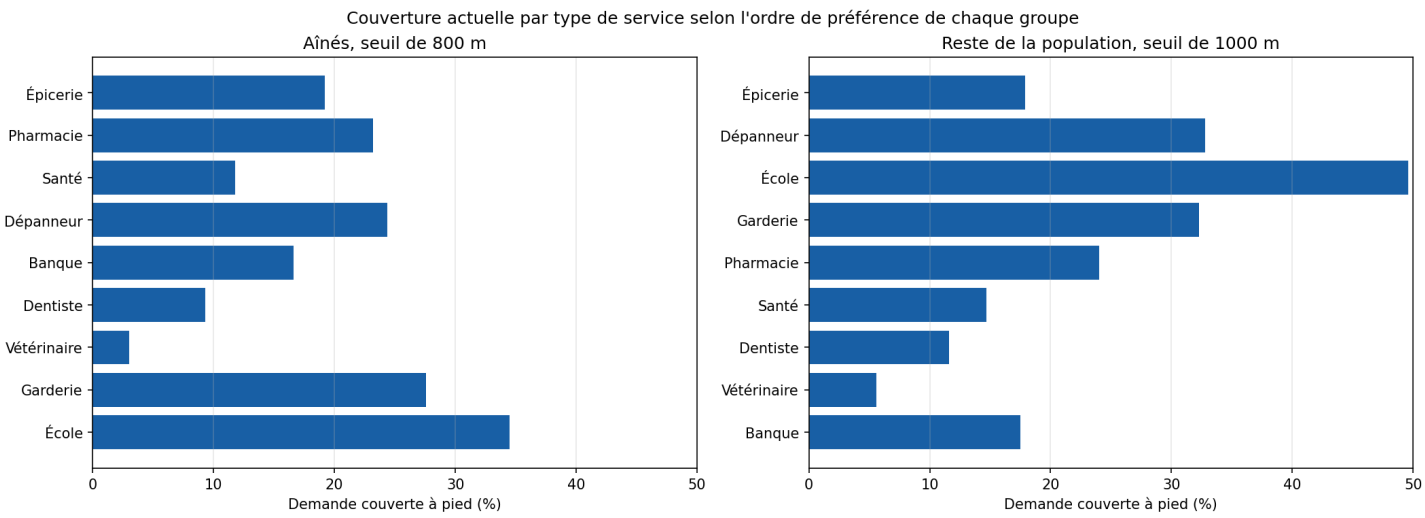
GMQ 580 - Géo-informatique II

Mylène Giraldeau

30 juillet 2026

1. Diagnostic d'équité

Ce volet mesure l'accès à pied des aînés aux services essentiels, puis le compare au reste de la population. Il vérifie si les aînés forment un groupe aux besoins distincts.



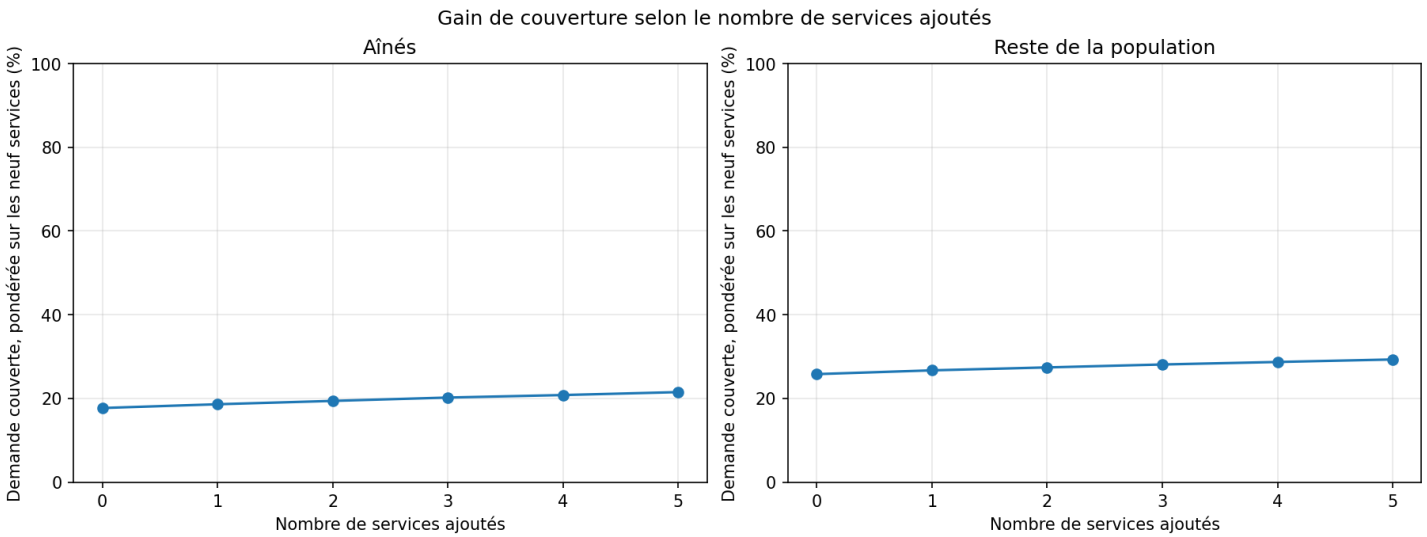
Écart de couverture entre aînés et reste de la population

Service	Aînés, marche (%)	Reste, marche (%)	Aînés, transport (%)	Reste, transport (%)	Écart marche (%)	Écart transport (%)
Banque	16.6	17.5	62.2	73.4	-0.9	-11.2
Dépanneur	24.4	32.8	72.9	78.9	-8.4	-6.0
Dentiste	9.3	11.6	43.8	59.6	-2.3	-15.8
Santé	11.8	14.7	70.1	77.6	-2.9	-7.5
Garderie	27.6	32.3	73.9	79.8	-4.7	-5.9
Pharmacie	23.2	24.0	63.3	73.8	-0.8	-10.5
École	34.5	49.6	70.7	80.2	-15.1	-9.5
Épicerie	19.2	17.9	67.9	75.9	1.3	-8.0
Vétérinaire	3.0	5.6	30.6	28.9	-2.6	1.7

Le reste de la population est mieux desservi par les différents types de services et par les services jugés plus importants pour ce groupe, comme l'école et la garderie. Les aînés ont donc des besoins qui leur sont propres, ce qui justifie une solution ciblée.

2. Validation des pistes écartées

Ce volet vérifie deux pistes de solution avant de retenir la bonne. Il chiffre le gain de l'ajout de nouveaux services et l'effet de barrière de la rivière. L'ajout est chiffré deux fois. La figure et le premier tableau suivent un scénario réaliste, les services sont ajoutés un à la fois dans l'ordre où chacun rapporte le plus, et la couverture est pondérée sur les neuf services. Le second tableau place au contraire les cinq services d'un seul coup par la couverture maximale, ce qui donne la meilleure implantation possible. Sa couverture porte sur le seul type ajouté, elle ne se compare donc pas à celle de la figure.



Effet de chaque ajout sur la couverture pondérée des neuf services

Groupe	Rang de l'ajout	Service ajouté	Site	Latitude	Longitude	Seuil (m)	Couverture pondérée (%)	Gain (%)
Aînés	1	Pharmacie	101	45.563015	-73.224437	800.0	18.6	0.9
Aînés	2	Épicerie	44	45.571316	-73.203202	800.0	19.4	1.7
Aînés	3	Santé	61	45.546566	-73.216755	800.0	20.2	2.5
Aînés	4	Pharmacie	46	45.573659	-73.200117	800.0	20.8	3.1
Aînés	5	Santé	7	45.562611	-73.192223	800.0	21.5	3.8
Reste de la population	1	Épicerie	101	45.563015	-73.224437	1000.0	26.7	0.9
Reste de la population	2	Épicerie	45	45.573099	-73.201369	1000.0	27.4	1.6
Reste de la population	3	Épicerie	0	45.539825	-73.1896	1000.0	28.1	2.3
Reste de la population	4	Épicerie	53	45.591622	-73.194209	1000.0	28.7	2.9
Reste de la population	5	Épicerie	52	45.577583	-73.179777	1000.0	29.3	3.5

Meilleure implantation possible de cinq services d'un même type, couverture de ce seul type

Groupe	Service	Services ajoutés	Seuil (m)	Sites optimaux	Avant (%)	Après (%)	Gain (%)
Aînés	Pharmacie	5	800.0	16 44 65 99 102	23.2	38.4	15.3
Aînés	École	5	800.0	9 61 102 109 112	34.3	50.1	15.7
Aînés	Garderie	5	800.0	0 7 44 87 112	27.5	42.1	14.6
Aînés	Banque	5	800.0	0 61 87 99 102	16.4	33.3	16.8
Aînés	Santé	5	800.0	0 7 61 87 101	11.8	30.1	18.3
Aînés	Dentiste	5	800.0	7 16 61 87 101	9.3	30.0	20.7
Aînés	Vétérinaire	5	800.0	8 44 61 87 101	3.0	26.2	23.2
Aînés	Épicerie	5	800.0	0 16 44 65 101	19.1	34.9	15.8
Aînés	Dépanneur	5	800.0	16 65 87 99 102	24.4	38.8	14.4
Reste de la population	Pharmacie	5	1000.0	45 52 53 58 101	23.9	42.7	18.8

Reste de la population	École	5	1000.0	0 49 61 102 112	49.4	62.1	12.7
Reste de la population	Garderie	5	1000.0	45 49 52 53 112	32.3	48.8	16.4
Reste de la population	Banque	5	1000.0	0 52 71 77 101	17.4	37.0	19.6
Reste de la population	Santé	5	1000.0	0 52 71 101 112	14.6	34.8	20.2
Reste de la population	Dentiste	5	1000.0	52 53 71 101 112	11.6	32.3	20.7
Reste de la population	Vétérinaire	5	1000.0	44 53 71 101 112	5.6	29.2	23.6
Reste de la population	Épicerie	5	1000.0	0 45 52 53 101	18.0	37.3	19.3
Reste de la population	Dépanneur	5	1000.0	45 52 58 77 101	32.8	49.1	16.3

Effet de barrière de la rivière par groupe et par service

Groupe	Service	Seuil (m)	Couverts avec ponts	Couverts sans ponts	Total du groupe	Effet (personnes)	Effet (%)
Reste de la population	Banque	1000	7919.3	7919.3	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Dépanneur	1000	14861.3	14861.3	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Dentiste	1000	5251.5	5213.8	45343.0	37.7	0.1
Reste de la population	Santé	1000	6658.7	6540.2	45343.0	118.5	0.3
Reste de la population	Garderie	1000	14667.8	14667.8	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Pharmacie	1000	10897.7	10897.7	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	École	1000	22479.3	22479.3	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Épicerie	1000	8138.6	8138.6	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Vétérinaire	1000	2559.6	2559.6	45343.0	0.0	0.0
Aînés	Banque	800	2001.7	2001.7	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Dépanneur	800	2936.8	2936.8	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Dentiste	800	1119.8	1119.8	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Santé	800	1422.7	1413.8	12035.0	8.9	0.1
Aînés	Garderie	800	3323.6	3323.6	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Pharmacie	800	2790.3	2790.3	12035.0	0.0	0.0
Aînés	École	800	4151.4	4151.4	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Épicerie	800	2313.2	2313.2	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Vétérinaire	800	364.3	364.3	12035.0	0.0	0.0

Ajouter des services ne suffit pas. Même placés à la meilleure position possible, cinq nouveaux services d'un même type laissent la majorité des aînés encore sans accès à ce type, et il faudrait recommencer pour chacun des neuf services essentiels. Cette piste ne relève pas non plus de la municipalité, un service est une entreprise privée. L'effet de barrière de la rivière est de son côté négligeable. Aucune de ces deux pistes n'est la solution, ce qui ouvre la voie au levier. Celui ci part des services déjà en place et cherche les meilleurs secteurs, ceux d'adresses existantes qui donnent un résultat immédiat sans rien construire, et ceux où implanter du logement pour ajouter de nouvelles places.

3. Levier, la solution retenue

Ce volet propose la solution retenue. Il recommande aux aînés, dans chaque ville, le meilleur secteur d'adresses déjà existantes et le meilleur secteur où implanter du logement, à la marche et au transport. Le nombre de points d'un secteur d'adresses est son nombre de résidences. Celui d'un secteur de logement est son nombre de terrains à développer, parfois un seul. Chaque ville obtient son meilleur secteur même lorsque la cote de ce secteur reste insuffisante, car un aîné qui tient à cette ville a quand même besoin de connaître le meilleur choix qui s'y trouve.

Secteurs recommandés selon la marche

Type de secteur	Municipalité	Aire de diffusion	Cote moyenne (/100)	Cote qualitative	Nombre de points	Latitude	Longitude
adresse existante	Beloeil	2021S051224570026	49.9	Bien	80	45.5663	-73.204891
adresse existante	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570037	26.0	Acceptable	99	45.560675	-73.187837
adresse existante	McMasterville	2021S051224570068	22.1	Acceptable	125	45.549528	-73.226633
adresse existante	Otterburn Park	2021S051224570047	15.0	Insuffisant	275	45.539756	-73.193251
site a implanter	Beloeil	2021S051224570059	56.0	Bien	1	45.558605	-73.206467
site a implanter	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570231	38.1	Acceptable	1	45.569052	-73.184756
site a implanter	McMasterville	2021S051224570254	6.6	Insuffisant	1	45.54798	-73.241662
site a implanter	Otterburn Park	2021S051224570052	0.0	Insuffisant	1	45.535098	-73.219543

Secteurs recommandés selon le transport

Type de secteur	Municipalité	Aire de diffusion	Cote moyenne (/100)	Cote qualitative	Nombre de points	Latitude	Longitude
adresse existante	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570198	76.2	Très bien	257	45.537039	-73.186386
adresse existante	Otterburn Park	2021S051224570044	71.8	Très bien	250	45.547326	-73.200664
adresse existante	Beloeil	2021S051224570059	70.7	Très bien	97	45.558605	-73.206467
adresse existante	McMasterville	2021S051224570068	60.6	Très bien	125	45.549528	-73.226633
site a implanter	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570231	96.0	Excellent	1	45.569052	-73.184756
site a implanter	Beloeil	2021S051224570059	72.1	Très bien	1	45.558605	-73.206467
site a implanter	Otterburn Park	2021S051224570052	44.5	Bien	1	45.535098	-73.219543
site a implanter	McMasterville	2021S051224570254	11.7	Insuffisant	1	45.54798	-73.241662

[Carte interactive du levier à la marche](#)

[Carte interactive du levier au transport](#)

Ces secteurs d'adresses résidentielles existantes et d'ajout de logements donnent le meilleur accès à pied aux services essentiels selon la préférence de déplacement, seulement la marche ou avec le transport en commun. Un secteur de chaque type est retenu par ville, ce qui laisse un choix réel dans les quatre municipalités. Les deux cartes interactives ci-dessous les situent sur le territoire. Elles répondent au besoin établi par le diagnostic.